Matemàtiques I

1r Batx

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 5

Geometria analítica en el pla

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Els resultats es donen de manera exacta (fraccions i arrels) i, quan cal, amb el valor aproximat; els angles, en graus, minuts i segons. Pots comprovar-los amb els ginys dels apunts interactius de la unitat i amb el laboratori del triangle.

1 Vectors i operacions amb vectors

1.

a) $\overrightarrow{AB} = \boxed{(-5,5)}$, $\overrightarrow{BA} = \boxed{(5,-5)}$

b) $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{25+25} = \boxed{5\sqrt{2}} \approx 7{,}07$

c) $\dfrac{(-5,5)}{5\sqrt{2}} = \boxed{\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)}$

d) $10 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \boxed{(5\sqrt{2}, -5\sqrt{2})}$

2.

a) $\boxed{45°}$ **b)** $\boxed{135°}$ **c)** $\boxed{225°}$

d) $\boxed{270°}$ **e)** $\boxed{0°}$ **f)** $\boxed{315°}$

La calculadora dona $\arctan \frac{v_2}{v_1}$ entre $-90°$ i $90°$: si $v_1 < 0$ cal sumar-hi $180°$.

3.

a) $\boxed{(2\sqrt{3}, 2)}$ **b)** $\boxed{(-5\sqrt{2}, 5\sqrt{2})}$ **c)** $\boxed{(-3, -3\sqrt{3})}$

4.

a) $\boxed{(-4,1)}$ **b)** $\boxed{(8,-17)}$

c) $\boxed{(-\frac{1}{2}, 7)}$ **d)** $\boxed{(9,14)}$

5. $x+2=5$ i $3+2y=-1$: $\boxed{x=3, y=-2}$. $\sqrt{k^2+16} = 5 \Rightarrow k^2 = 9 \Rightarrow \boxed{k=\pm 3}$.

6. $\dfrac{m}{6} = \dfrac{-2}{3} \Rightarrow \boxed{m=-4}$; aleshores $(-4,-2) = \boxed{-\frac{2}{3}}(6,3)$.

7. $\frac{1}{3} \neq \frac{2}{-1}$: no són paral·lels, formen base. $a(1,2)+b(3,-1)=(1,9) \Rightarrow \begin{cases} a+3b=1 \\ 2a-b=9 \end{cases} \Rightarrow a=4, b=-1$: $\boxed{\vec{w} = 4\vec{u} - \vec{v}}$.

2 Aplicacions geomètriques dels vectors

8. $M_{AB} = \boxed{(1,2)}$, $M_{BC} = \boxed{(3,-1)}$, $M_{CA} = \boxed{(0,-2)}$

9. $\frac{4+b_1}{2} = 1$, $\frac{3+b_2}{2} = -2$: $\boxed{B(-2,-7)}$ (o bé $B = 2M - A$).

10. $\overrightarrow{AB} = (12,-6)$, $\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} = (4,-2)$: $\boxed{M(1,2)}$, $\boxed{N(5,0)}$.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

11. $\frac{1}{5}\overrightarrow{AB} = (2,1)$: $\boxed{(3,0)}$, $\boxed{(5,1)}$, $\boxed{(7,2)}$, $\boxed{(9,3)}$

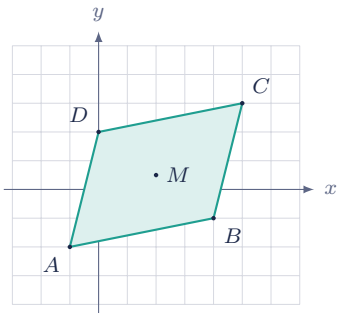
12.

a) $\overrightarrow{AB} = (2,4)$, $\overrightarrow{AC} = (-3,-6)$: $\frac{-3}{2} = \frac{-6}{4}$, $\boxed{\text{sí}}$ **b)** $\overrightarrow{AB} = (3,2)$, $\overrightarrow{AC} = (6,5)$: $\frac{6}{3} \neq \frac{5}{2}$, $\boxed{\text{no}}$. estan alineats.

$\overrightarrow{AB} = (3,k-2)$, $\overrightarrow{AC} = (6,-6)$: $\frac{k-2}{3} = \frac{-6}{6} \Rightarrow k-2 = -3 \Rightarrow \boxed{k=-1}$.

13. $P' = 2Q - P = \boxed{(-4,11)}$; $R' = \boxed{(-5,-1)}$.

14. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} = (1,4) \Rightarrow \boxed{D(0,2)}$. El centre és el punt mig de les diagonals: $\boxed{(2,\frac{1}{2})}$.



3 Producte escalar i angle de dos vectors

15. $\vec{u}\cdot\vec{v} = 12-2 = \boxed{10}$; $|\vec{u}| = \boxed{\sqrt{13}}$, $|\vec{v}| = \boxed{\sqrt{17}}$; $\cos\alpha = \dfrac{10}{\sqrt{221}} \Rightarrow \boxed{\alpha \approx 47°43'35''}$

16.

a) $\cos\alpha = \frac{0}{\sqrt{5}\cdot\sqrt{5}} \Rightarrow \boxed{90°}$

b) $\cos\alpha = \frac{-1}{\sqrt{2}\cdot 1} \Rightarrow \boxed{135°}$

c) $\cos\alpha = \frac{-24}{5\cdot 5} \Rightarrow \boxed{163°44'23''}$

d) $\cos\alpha = \frac{-1}{\sqrt{5}\cdot\sqrt{10}} \Rightarrow \boxed{98°7'48''}$

17.

a) $2\cdot 5\cdot\cos 120° = \boxed{-5}$

b) $2|\vec{u}|^2 - \vec{u}\cdot\vec{v} - |\vec{v}|^2 = 8+5-25 = \boxed{-12}$

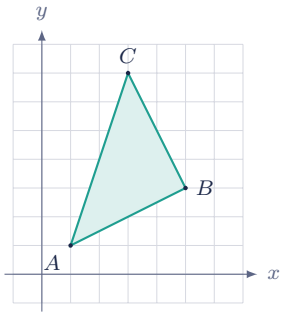
c) $\sqrt{4+25+2(-5)} = \boxed{\sqrt{19}}$

18. $3m-12=0 \Rightarrow \boxed{m=4}$. $\cos 60° = \dfrac{1}{\sqrt{1+k^2}} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow 1+k^2 = 4 \Rightarrow \boxed{k=\pm\sqrt{3}}$.

19. Un perpendicular és $(8,6)$, de mòdul 10: $\boxed{\pm\left(\frac{4}{5},\frac{3}{5}\right)}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

20. $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = (-4, -2) \cdot (-2, 4) = 0$: $\boxed{\text{angle recte en } B}$. $|\overrightarrow{BA}| = |\overrightarrow{BC}| = \sqrt{20}$: isòsceles. Angles: $\boxed{90°, 45°, 45°}$.



21. $\dfrac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|} = \dfrac{6 - 20}{5} = \boxed{-\frac{14}{5}}$: és negativa perquè l'angle és obtús.

4 Equacions de la recta

22.

a) Vectorial: $(x, y) = (2, -1) + \lambda(3, 4)$

b) Paramètriques: $\begin{cases} x = 2 + 3\lambda \\ y = -1 + 4\lambda \end{cases}$

c) Contínua: $\dfrac{x - 2}{3} = \dfrac{y + 1}{4}$

d) Punt-pendent: $y + 1 = \frac{4}{3}(x - 2)$

e) Explícita: $y = \frac{4}{3}x - \frac{11}{3}$

f) General: $\boxed{4x - 3y - 11 = 0}$

23. $\overrightarrow{AB} = (4, -8) \parallel (1, -2)$.

a) Vectorial: $(x, y) = (-1, 3) + \lambda(1, -2)$

b) Paramètriques: $\begin{cases} x = -1 + \lambda \\ y = 3 - 2\lambda \end{cases}$

c) Contínua: $\dfrac{x + 1}{1} = \dfrac{y - 3}{-2}$

d) Punt-pendent: $y - 3 = -2(x + 1)$

e) Explícita: $y = -2x + 1$

f) General: $\boxed{2x + y - 1 = 0}$

24. $y + 2 = -\frac{3}{2}(x - 4)$; $y = -\frac{3}{2}x + 4$; $\boxed{3x + 2y - 8 = 0}$

25. $m = \boxed{\frac{2}{5}}$; talls: $\boxed{(-5, 0)}$ i $\boxed{(0, 2)}$; $\vec{u} = \boxed{(5, 2)}$, $\vec{n} = \boxed{(2, -5)}$; $\begin{cases} x = 5\lambda \\ y = 2 + 2\lambda \end{cases}$

26. P: $\lambda = 2$ en les dues equacions: $\boxed{P \in r}$. Q: $\lambda = 1$ i $\lambda = \frac{3}{2}$: $\boxed{Q \notin r}$. $5 = -3 + 2\lambda \Rightarrow \lambda = 4 \Rightarrow \boxed{k = 13}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

27.

a) $\boxed{y = -2}$ **b)** $\boxed{x = 3}$

c) $\boxed{2x + 3y = 0}$ **d)** $\boxed{y = x}$

28. $3(x-1) - (y-5) = 0 \Rightarrow \boxed{3x - y + 2 = 0}$

29. $m = \tan 135° = -1$: $y - 3 = -(x-2) \Rightarrow \boxed{x + y - 5 = 0}$. $m = \tan 60° = \sqrt{3}$: $\boxed{y = \sqrt{3}\,x - 4}$.

5 Posicions relatives de dues rectes

30.

a) $\frac{2}{4} \neq \frac{-3}{1}$: $\boxed{\text{secants}}$ en $\boxed{(1,1)}$.

b) $\frac{1}{-3} = \frac{-2}{6} = \frac{3}{-9}$: $\boxed{\text{coincidents}}$.

c) $\frac{3}{6} = \frac{1}{2} \neq \frac{-2}{1}$: $\boxed{\text{paral·leles}}$.

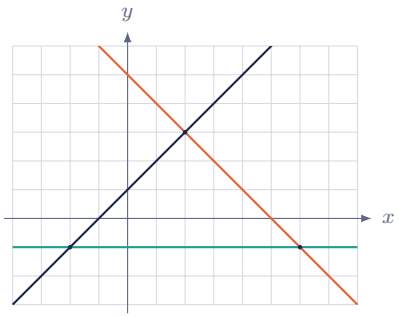
31. Directors $(2,1)$ i $(-4,2)$, no proporcionals: $\boxed{\text{secants}}$. $\begin{cases} 1 + 2\lambda = 3 - 4\mu \\ -1 + \lambda = 2\mu \end{cases} \Rightarrow \mu = 0,\ \lambda = 1$: punt de tall $\boxed{(3,0)}$.

32. $\vec{u}_r \cdot \vec{n}_s = (1, -3) \cdot (3,1) = 0$: paral·leles o coincidents. $(2,1) \in r$ i $6 + 1 - 7 = 0$: $\boxed{\text{coincidents}}$.

33. a) $\frac{a}{2} \neq \frac{3}{-1}$: $\boxed{a \neq -6}$. b) $\boxed{a = -6}$ (i $\frac{-2}{5} \neq -3$). $\boxed{\text{No}}$: amb $a = -6$ els termes independents no són proporcionals.

34. $\frac{m}{3} = \frac{2}{-1} = \frac{n}{4} \Rightarrow \boxed{m = -6,\ n = -8}$.

35. $r \cap s = \boxed{(2,3)}$, $r \cap t = \boxed{(-2, -1)}$, $s \cap t = \boxed{(6, -1)}$



6 Paral·lelisme i perpendicularitat

36. Paral·lela: $3x - 2y + K = 0$, $6 + 2 + K = 0$: $\boxed{3x - 2y - 8 = 0}$. Perpendicular: $2x + 3y + K = 0$, $4 - 3 + K = 0$: $\boxed{2x + 3y - 1 = 0}$.

37. Paral·lela (director $(-2,1)$): $\boxed{x + 2y + 4 = 0}$. Perpendicular (director $(1,2)$): $\boxed{2x - y - 2 = 0}$.

38. Paral·lela ($m = -\frac{1}{3}$): $\boxed{y = -\frac{1}{3}x + 3}$. Perpendicular ($m' = 3$): $\boxed{y = 3x + 13}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

39. $(k,\,-2)\cdot(3,k+1)=3k-2k-2=0\Rightarrow \boxed{k=2}$. Paral·leles: $\frac{k}{3}=\frac{-2}{k+1}\Rightarrow k^2+k+6=0$, sense solució real: $\boxed{\text{mai no ho són}}$.

40. Altura: perpendicular a $\overrightarrow{AB}=(6,2)$ per C: $\boxed{3x+y-16=0}$. Recta AB: $x-3y+2=0$. Peu: $\boxed{H(\frac{23}{5},\frac{11}{5})}$.

41. $M(1,\,-1)$, $\vec{n}=\overrightarrow{AB}=(8,\,-6)\parallel(4,\,-3)$: $\boxed{4x-3y-7=0}$.
Definició: $(x+3)^2+(y-2)^2=(x-5)^2+(y+4)^2\Rightarrow 16x-12y-28=0$ ✓

7 Angle de dues rectes

42. $\cos\alpha=\dfrac{|(3,\,-1)\cdot(1,2)|}{\sqrt{10}\sqrt{5}}=\dfrac{1}{\sqrt{50}}\Rightarrow \boxed{\alpha\approx 81°52'12''}$

43. $\cos\alpha=\dfrac{|(2,\,-1)\cdot(-1,3)|}{\sqrt{5}\sqrt{10}}=\dfrac{5}{\sqrt{50}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\Rightarrow \boxed{\alpha=45°}$

44. Directors $(1,2)$ i $(1,\,-1)$: $\cos\alpha=\dfrac{1}{\sqrt{10}}\Rightarrow \boxed{\alpha\approx 71°33'54''}$

45. a) $m=1$: $\boxed{45°}$. b) $m=-\frac{1}{2}$: la recta forma $\boxed{26°33'54''}$ amb l'eix (l'angle d'inclinació és $153°26'6''$).

46. $m_r=\frac{1}{3}$. $\left|\dfrac{m-\frac{1}{3}}{1+\frac{m}{3}}\right|=1\Rightarrow m=2$ o $m=-\frac{1}{2}$: $\boxed{2x-y=0}$ i $\boxed{x+2y-5=0}$.

8 Distàncies

47. $|AB|=\boxed{5}$, $|BC|=\boxed{5}$, $|CA|=\boxed{5\sqrt{2}}$: isòsceles i, com que $25+25=50$, $\boxed{\text{rectangle}}$ en B. Perímetre: $\boxed{10+5\sqrt{2}}\approx 17{,}07$.

48.

a) $\dfrac{|12+6+2|}{5}=\boxed{4}$

b) $2x-y+1=0$: $\dfrac{9}{\sqrt{5}}=\boxed{\frac{9\sqrt{5}}{5}}\approx 4{,}02$

c) $\boxed{4}$

d) $x+y-3=0$: $\dfrac{|-2|}{\sqrt{2}}=\boxed{\sqrt{2}}$

49. $\frac{3}{6}=\frac{4}{8}\neq\frac{-5}{15}$: paral·leles. $(-1,2)\in r$: $d=\dfrac{|-6+16+15|}{10}=\boxed{\frac{5}{2}}$.

50. $(0,y)$: $\dfrac{|-4y+1|}{5}=2\Rightarrow -4y+1=\pm 10$: $\boxed{\left(0,-\frac{9}{4}\right)}$ i $\boxed{\left(0,\frac{11}{4}\right)}$.

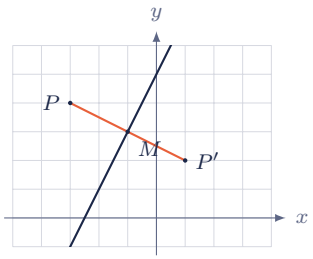
51. $5x-12y+K=0$ amb $\dfrac{|K-3|}{13}=2$: $\boxed{5x-12y+29=0}$ i $\boxed{5x-12y-23=0}$.

52. El radi és la distància del centre a la recta: $\dfrac{|6-4-12|}{5}=\boxed{2}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

9 Problemes mètrics

53. Perpendicular per P: $(x,y) = (-3,4) + \lambda(2,-1)$. En r: $5\lambda - 5 = 0 \Rightarrow \lambda = 1$: $\boxed{M(-1,3)}$, $P' = 2M - P = \boxed{(1,2)}$.



54. Respecte de $y = x$: $\boxed{(1,4)}$ (s'intercanvien les coordenades). Respecte de $x = 2$: $\boxed{(0,1)}$.

55. $\dfrac{3x+4y-1}{5} = \pm\dfrac{5x-12y+2}{13}$: $\boxed{14x+112y-23=0}$ i $\boxed{64x-8y-3=0}$. $(14,112)\cdot(64,-8) = 0$ ✓

56. Vèrtexs $(2,3)$, $(-2,-1)$, $(6,-1)$. Base sobre t: 8; altura: $d((2,3),t) = 4$. $S = \dfrac{8\cdot 4}{2} = \boxed{16\ \text{u}^2}$.

57.

a) $M_{BC} = \left(\frac{5}{2}, 4\right)$: $\boxed{8x-9y+16=0}$

b) $\perp \overrightarrow{BC} = (-3,4)$: $\boxed{3x-4y+6=0}$

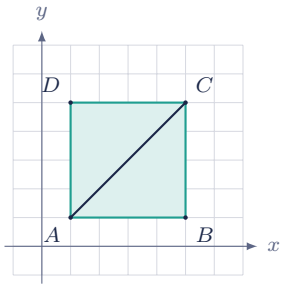
c) $\boxed{G(1,\frac{8}{3})}$

d) $\frac{1}{2}|6\cdot 6 - 2\cdot 3| = \boxed{15\ \text{u}^2}$

58. Mediatrius de AB i AC: $x = 3$, $y = 2$: $\boxed{O(3,2)}$; $R = d(O,A) = \boxed{\sqrt{13}}$. (És el punt mig de la hipotenusa BC: el triangle és rectangle.)

59. Altura de C: $x = 1$. Altura de A ($\perp \overrightarrow{BC} = (-2,4)$): $x - 2y + 3 = 0$. Ortocentre: $\boxed{H(1,2)}$.

60. Centre $(3,3)$; la mitja diagonal $(2,2)$ girada $90°$ és $(2,-2)$: $\boxed{B(5,1)}$, $\boxed{D(1,5)}$. Àrea: $\dfrac{d^2}{2} = \dfrac{32}{2} = \boxed{16\ \text{u}^2}$.



61. És a la mediatriu de AB: $M(3,1)$, $\vec{n} = (4,2) \parallel (2,1)$: $2x + y - 7 = 0$. Amb $y = x$: $\boxed{(\frac{7}{3},\frac{7}{3})}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)